개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(클라우드보안과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 데이터센터보안관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리(주)
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호진단·분석

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 클라우드보안과 데이터센터보안관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : IT시스템관리 Level 5

4.교육훈련대상자 : 데이터센터보안관리 분야의 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

디지털 데이터센터의 IT기반을 안정적이고 효율적으로 운영하고 관리하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적 점검과 모니터링을 통해 제시된 제반 문제점들을 분석하여 사전 예방활동 및 발생된 문제에 대해 적절한 조치를 수행하고, 주요 정보자산을 보호하기 위한 보안진단과 위험평가를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	144(12%)	1056(88%)	724(60.33%)

나. AI 교과 : 72 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	32				
산업AI			AI기반데이터분석	20		
			AI기반데이터분석	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					724	1200	640	560	0	
이론	소 계		144		0	144	128	16	0	
	기초기술교과	정보보안개론	64	정보보안의 개념과 범위에 대한 이해		64	64	0	0	
		AI보안	64	AI기술의 확산에 따른 인공지능 시스템에 대한 보안위협요소와 대응방안에 대한 이해		64	64	0	0	
		일반산업안전	16	산업현장에서 발생가능한 워험과 위험 방지에 대한 이해		16	0	16	0	
실습	소 계		176		176	176	176	0	0	
	계열공통	데이터베이스실습	48	2001020413_19v4 (SQL활용)	24	24	24	0	0	
				2001020414_19v4 (SQL응용)	24	24	24	0	0	
		프로그래밍기초	64	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	64	64	64	0	0	
		클라우드기초	64	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	64	64	64	0	0	
	소 계		880		548	880	336	544	0	
	특화전공	AI리터러시	32	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		32	32	0	0	
		AI기반데이터분석	20	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		20	0	20	0	
		네트워크운영관리	96	2001030107_19v4 (NW 운영관리)	56	56	56	0	0	
				2001030116_19v4 (NW 유지보수)	40	40	40	0	0	
		데이터베이스	64	2001020401_19v4 (데이터베이스 요구사항 분석)	20	20	20	0	0	
				2001020403_19v4 (논리 데이터베이스 설계)	20	20	20	0	0	
				2001020404_19v4 (물리 데이터베이스 설계)	24	24	24	0	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	96	프로젝트실습		96	0	96	0	
		클라우드시스템관리	96	클라우드시스템관리		96	0	96	0	
		파이썬프로그래밍	48	파이썬 프로그래밍		48	48	0	0	
		모의해킹실무	116	2001060207_24v3 (보안취약점 진단·분석)	60	60	0	60	0	
				2001060210_24v3 (모의해킹)	56	56	0	56	0	
		IT시스템운용	96	2001021304_25v2 (서버 구성)	56	56	56	0	0	
				2001030115_19v4 (IT시스템 서버 운영관리)	40	40	40	0	0	
		데이터센터운영관리	80	2001030109_19v3 (보안 운영관리)	48	48	0	48	0	
				2001030112_19v4 (IT시스템 통합운영안정성관리)	32	32	0	32	0	
		데이터센터보안관리	96	2001060108_19v3 (네트워크 보안 운영)	32	32	0	32	0	
				2001060109_19v3 (애플리케이션 보안 운영)	32	32	0	32	0	
				2001060110_19v3 (시스템 보안 운영)	32	32	0	32	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			논리 데이터베이스 설계
			데이터베이스 요구사항 분석
			물리 데이터베이스 설계
5수준	서버프로그램 구현	IT시스템 서버 운영관리	SQL응용
		IT시스템 통합운영안정성관리	네트워크 보안 운영
		보안 운영관리	모의해킹
			보안취약점 진단·분석
			서버 구성
			시스템 보안 운영
			애플리케이션 보안 운영
4수준		NW 유지보수	
3수준	프로그래밍 언어 응용	NW 운영관리	SQL활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	IT시스템관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
정보보안개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안의 개념과 시스템보안, 네트워크보안, 애플리케이션 보안의 방법과 기술을 이해한다	정보 보안 개론(4판), 한빛아카데미, 양대일

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보보안의 개념	2			사회적경제기업
2	정보보안의 범위	7			
3	시스템보안	15			
4	네트워크보안	15			
5	애플리케이션보안 및 암호이론	25			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
AI보안			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI생태계를 이해하고 AI보안 분야 위협과 대응방안을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 생태계 이해 및 인프라 보안 구조	16			
2	적대적 AI(Adversarial AI) 공격 원리와 방어 이론	16			
3	생성형 AI 및 LLM 서비스 통제 체계	16			
4	AI 보안 거버넌스 및 국내외 규제 대응	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
네트워크운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 지식을 토대로 네트워크 설계, 트래픽 분산기술, 네트워크 장애대응, 트래픽분산기술, 용량분석 등 네트워크 전문 기술자로서 네트워크를 운영한 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030107_19v4 NW 운영관리	56	네트워크 운용하기	36		
2			네트워크 재난 장애복구하기	20		
3	2001030116_19v4 NW 유지보수	40	네트워크 유지보수 관리하기	10		
4			네트워크 용량 분석하기	20		
5			네트워크 트래픽 분석하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크운영관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 운용하기	네트워크 구성도나 설계도면을 활용하여 장비를 설치하고, 네트워크를 정상적으로 동작할 수 있도록 환경을 설정할 수 있다.		
	네트워크 운영지침 및 절차서를 활용하여 네트워크 상태를 확인하고, 네트워크 성능 기준 상에 정의된 수준으로 네트워크를 운용할 수 있다.		
	네트워크 시스템 모니터링을 통해 현행 시스템의 운용 상태를 분석하고 평가하기 위한 체크리스트, 평가표 등을 작성할 수 있다.		
	이상 징후 발생 시 수행절차에 따라 장애를 조치하고, 상황 보고 및 관련 프로세스를 담당자에게 이관할 수 있다.		
	계층적 권한관리 및 비인가자의 접근을 제한하기 위해 장비에 대한 패스워드를 설정하고, 현행 네트워크 시스템의 운용 상태를 분석하고 평가할 수 있다.		
네트워크 재난 장애복구하기	네트워크 장애 발생 시 신속하게 대상 시스템, 장애정도, 관련 장비 및 복구시간들을 결정하여 장애 발생목록에 기록하고, 처리할 수 있다.		
	네트워크 내에서 인지된 재난과 장애에 대한 원인을 분석하고, 장애처리 매뉴얼에 따라 분류, 할당, 처리할 수 있다.		
	네트워크 시스템의 고장장비 또는 비정상 작동 부품을 확인 교체하고, 장애원인별 대응 방안과 재발 방지 대책을 강구하여 보고할 수 있다.		
	장애처리 매뉴얼에 따라 네트워크에 발생한 장애를 등록하고, 등급을 지정할 수 있으며, 재난과 장애에 대한 복구절차를 수립할 수 있다.		
	데이터오류는 최근에 백업된 자료를 이용하여 복구하고, 복구 자료에 대한 정합성을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크운영관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 유지보수 관리하기	네트워크에 대한 고객의 요구사항에 적합한 테스트 성능을 확인하고, 시스템을 안정적으로 운용할 수 있다.		
	사용자의 요구 성능을 충족하지 못하는 구간에 대해서 원인을 분석하고, 장애가 발생되지 않도록 시스템을 관리할 수 있다.		
	네트워크 전체구간의 기능과 성능을 유지하고, 개선하기 위해 정해진 일정과 절차에 따라 테스트를 시행할 수 있다.		
	네트워크 시스템에 장애가 발생할 경우 원인을 신속히 분석하여 네트워크가 최적화될 수 있도록 유지보수 할 수 있다.		
네트워크 트래픽 분석하기	특정 구간 또는 특정 스위치의 트래픽이 얼마나 되는 지에 대한 실시간 데이터를 초당 비트(Bit Per Second) 단위로 분석할 수 있다.		
	네트워크에서 애플리케이션이 어떻게 동작하고, 트래픽을 얼마나 어떻게 사용하는 지를 확인할 수 있다.		
	전송된 흐름 정보를 수집, 분석하고 이를 기초로 하여 네트워크 트래픽과 보안 정보를 분석할 수 있다.		
	데이터 증가에 따른 최적화를 위한 네트워크 조정 방법 및 통화량 증대 시 발생할 수 있는 트래픽을 분산시킬 수 있다.		
	네트워크 흐름을 분석하여 네트워크 장비의 용량을 산정하고 목적에 따라 서비스품질 지표(QoS, Quality of Service)를 적용함으로써 네트워크 리소스 사용을 최적화할 수 있다.		
네트워크 용량 분석하기	네트워크 내에서 발생된 장애 유발 통신기기를 파악하여 장애의 원인과 유형을 분석하고, 장애 해결방안을 강구하여 장애보고서를 작성할 수 있다.		
	네트워크를 이용하는 데이터 유형을 분석하고, 트래픽과 데이터 분량을 통한 현재 네트워크 문제점을 도출할 수 있다.		
	네트워크 시스템 자원의 사용 현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	파악된 네트워크 구축 현황 및 운영 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 서비스를 분산 처리함으로써 네트워크 시스템의 전체적인 로드 밸런싱을 유지하고, 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스를 설계, 구축하고 성능을 관리하기 위해 요구사항 분석, 데이터베이스 설계, 구현 등 데이터베이스를 구축 및 운영할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020401_19v4 데이터베이스 요구사항 분석	20	데이터베이스 요구사항 수집하기	5		
2			데이터베이스 요구사항 분석하기	5		
3			데이터베이스 요구사항 정의하기	5		
4			데이터베이스 요구사항 검증하기	5		
5	2001020403_19v4 논리 데이터베이스 설계	20	개체 상세화하기	5		
6			관계 상세화하기	5		
7			논리 E-R 다이어그램 작성하기	5		
8			데이터베이스 정규화하기	5		
9	2001020404_19v4 물리 데이터베이스 설계	24	물리요소 조사 분석하기	6		
10			데이터베이스 물리속성 설계하기	6		
11			물리 E-R 다이어그램 작성하기	6		
12			데이터베이스 반정규화하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터베이스 요구사항 수집하기	제안요구서와 실제 조직의 업무에 사용되는 문서에서 데이터베이스 개발을 위한 구체적인 요구사항을 추출할 수 있다.		
	기존에 운영되어오고 있는 시스템을 분석하여 새로운 시스템 도입 이전의 상황에서 충족되어 오고 있던 요구사항과 함께 신규 요구사항을 추출할 수 있다.		
	새로운 데이터베이스를 직접 사용하게 될 최종사용자와의 인터뷰를 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
	데이터베이스에서 추출된 값을 사용하여 의사결정을 할 중간관리자들의 집단 심층면접(FGI: Focused Group Interview)을 통해 요구사항을 수집할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 분석하기	문서와 시스템에 대한 분석 그리고 사용자 인터뷰를 통해 수집된 요구사항을 업무 주제별로 분류할 수 있다.		
	수집된 요구사항 중에서 새로 개발될 데이터베이스시스템과 직접 관련이 있는 요구사항만을 도출할 수 있다.		
	데이터 관리의 정확성을 위해서 요구사항을 적절한 크기 또는 범위의 내용으로 분해 또는 통합 할 수 있다.		
	기능적 요구사항 이외에 데이터베이스 반응속도, 성능에 대한 요구사항인 비기능 요구사항을 추출할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 정의하기	수집된 요구사항을 문법에 어긋나지 않으면서 의미의 전달에도 오해의 소지가 없는 정확한 어법의 문장으로 표현할 수 있다.		
	요구사항의 빠짐없는 관리를 위해 만드는 데이터요구사항 체크리스트를 명확하고 정확한 문장으로 작성할 수 있다.		
	요구사항 수집단계의 최종 산출물인 요구사항 정의서를 기존의 양식 또는 개발팀에서 규정한 문서의 형태로 작성할 수 있다.		
데이터베이스 요구사항 검증하기	정의된 데이터 요구사항이 의미하고 있는 내용이 정확한지, 그 내용에는 빠짐이 없이 완전한지, 내용의 최초 발생에서 시스템 구현까지 추적가능한지를 확인할 수 있다.		
	수집 단계에서 데이터 요구사항으로 수집되었지만 그 정의 단계에서 최종적으로 제외된 데이터 요구사항들을 도출할 수 있다.		
	정의된 모든 요구사항에 걸쳐 기술된 형태는 다르지만 사실상 그 의미가 겹치는 요구사항들을 찾아내서 분리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개체 상세화하기	주제영역 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 논리적인 데이터 집합인 개체를 도출하고 상세화 할 수 있다.		
	도출된 개체 별 업무에 필요한 정보를 관리하기 위한 속성을 도출하고, 이 중 개체의 개별 인스턴스를 유일하게 식별하기 위한 식별자 확정할 수 있다.		
	데이터 표준화를 통하여 정의된 데이터 표준 중 개체 명명규칙에 따라 개체의 명칭을 부여하고, 이를 바탕으로 개체 정의서를 작성할 수 있다.		
관계 상세화하기	도출된 개체 간 상호 연관성을 기반으로 개체 간 모든 관계를 도출하고, 각 관계별 관계명, 기수성(Cardinality) 및 선택성(Optionality)을 정의할 수 있다.		
	도출된 관계 중 다대다(多對多) 관계를 식별하고 여기에 관계 엔터티를 추가하여 일대다 관계로 변경함으로써 다대다(多對多) 관계를 해소할 수 있다.		
	주제영역별 도출된 관계에 대한 관계명, 기수성, 선택성 및 관련 개체를 바탕으로 관계정의서를 작성할 수 있다.		
논리 E-R 다이어그램 작성하기	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 주제영역별로 개체와 식별자를 포함한 속성을 도식화할 수 있다.		
	비즈니스 도메인에서 공통으로 사용하는 E-R 표기법에 따라 개체 간 관계의 기수성, 선택성, 식별/비식별 관계를 도식화할 수 있다.		
	도식화된 개체, 식별자를 포함한 속성, 관계에 대하여 정의 및 부가적인 설명을 추가할 수 있다.		
데이터베이스 정규화하기	개체 내 속성 원자성과 함수 종속성을 분석하여 데이터베이스 정규화 대상 개체를 도출할 수 있다.		
	도출된 데이터베이스 정규화 대상 개체에 대하여 정규화가 반드시 필요한 지를 판단하여 그 경우에 한하여 데이터베이스 정규화를 수행할 수 있다.		
	데이터베이스 정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 정규화가 반영된 개체 및 관계 정의서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리요소 조사 분석하기	기존 시스템을 분석하여 업무 영역과 시스템 영역으로 구분하여 용어사전 기반으로 명명규칙을 파악할 수 있다.		
	서버, 네트워크, 스토리지 자원을 조사하고, 데이터베이스가 설치될 시스템의 운영체계와 데이터베이스 버전을 확인할 수 있다.		
	데이터베이스 운영과 관련된 관리요소를 파악하고, 데이터베이스 구조, 이중화 구성, 분산 구조, 접근제어, DB 암호화에 대한 시스템 조사 분석서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 물리속성 설계하기	식별된 오브젝트의 데이터 타입, 사이즈, 증가 용량을 고려하여 저장 공간을 산출하고, 해당 오브젝트에 대한 테이블 스페이스 할당할 수 있다.		
	할당된 테이블 스페이스 용량을 기반으로 디스크 저장 용량을 산정하고, 데이터베이스 백업 주기, 방식에 따른 별도 저장 공간 용량을 산정할 수 있다.		
	분산위치, 엔티티 명, 테이블 명, 테이블 스페이스 명, 테이블 스페이스 용량, 데이터 파일명, 파티셔닝, 클러스터링 정보, 보안정보에 대한 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		
물리 E-R 다이어그램 작성하기	논리 데이터베이스 설계에서 엔티티, 속성, 주식별자, 외래식별자를 각각 테이블, 컬럼, 기본 키, 외래 키로 변환하여 표현할 수 있다.		
	물리 E-R 다이어그램 작성 툴로 도출된 테이블, 컬럼, 키 값을 도식화하고 설계서를 작성할 수 있다.		
	엔티티 명, 속성 명에 대한 Data dictionary(용어사전) 정의하고, 테이블 명, 컬럼 명, 키 종류, NULL값 허용여부 정보를 기준으로 테이블 기술서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 반정규화하기	시스템의 성능을 고려한 기존 설계를 재구성하기 위해 반정규화 대상을 조사하고, 선정할 수 있다.		
	테이블간의 조인을 줄이기 위한 컬럼 반정규화, 정규화에서 나눈 테이블을 하나의 테이블로 통합, 하나의 테이블을 여러 개 테이블로 분리, 요약 테이블을 생성의 방법으로 반정규화를 수행할 수 있다.		
	반정규화에 따른 영향도를 조사하여 적절한 조치를 하고, 반정규화가 적용된 물리 데이터베이스 설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
데이터베이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본적 개념과 관리 시스템의 기능, 모델의 개념 등을 이해하여 DBMS 활용 능력을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020413_19v4 SQL활용	24	기본 SQL 작성하기	12		
2			고급 SQL 작성하기	12		
3	2001020414_19v4 SQL응용	24	절차형 SQL 작성하기	12		
4			응용 SQL 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
절차형 SQL 작성하기	반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.		
	일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.		
	하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.		
응용 SQL 작성하기	윈도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.		
	사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	64	언어특성 활용하기	32		
2			라이브러리 활용하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
모의해킹실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	116	

1. 지도목표	2. 교재
정보시스템의 보안 신뢰도를 향상시기키 위해 정보시스템의 보안수준 진단, 모의해킹 등의 기술을 학습하고, 보안취약점을 제거하기 위한 대책을 수립할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060207_24v3 보안취약점 진단 · 분석	60	보안취약점 진단 · 분석 준비하기	20		
2			보안취약점 진단 · 분석 수행하기	20		
3			보안취약점 대응책 마련하기	20		
4	2001060210_24v3 모의해킹	56	모의해킹 결과 보고하기	12		
5			모의해킹 준비하기	24		
6			모의해킹 수행하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모의해킹실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안취약점 진단 · 분석 준비하기	보안취약점 점검 대상이 되는 모든 정보자산 현황을 누락 없이 준비할 수 있다.		
	보안취약점 점검 대상이 되는 정보자산의 구성과 데이터흐름을 분석할 수 있다.		
	조직의 정보자산 관련 진단을 준비하기 위하여 알려진 취약점과 진단 도구를 준비할 수 있다.		
보안취약점 진단 · 분석 수행하기	관리 · 물리 · 기술 영역에 포함된 정보자산에 대한 취약점 진단 방법을 적용할 수 있다.		
	파악된 진단방법을 기준으로 자동화 도구 진단 또는 수동진단, 인터뷰를 통해 취약점을 점검할 수 있다.		
	발견된 취약점에 대한 적정성 여부를 반영한 보고서를 작성할 수 있다.		
보안취약점 대응책 마련하기	발견된 취약점을 중요도에 따라 위험 수용, 전가, 회피, 감소로 구분할 수 있다.		
	조직의 환경에 따라 취약점 조치 계획을 수립할 수 있다.		
	취약점 조치 계획에 따라 단기, 중기, 장기로 보호 대책을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모의해킹실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모의해킹 준비하기	모의해킹의 목적과 목표에 따라 대상 시스템과 네트워크의 범위를 설정할 수 있다.		
	모의해킹을 수행할 팀을 구성할 수 있다.		
	모의해킹을 수행할 소프트웨어, 하드웨어, 기타 자원들을 준비할 수 있다.		
	법적 요구사항과 조직의 내부 정책에 따라 필요한 동의서를 준비할 수 있다.		
모의해킹 수행하기	알려진 취약점 정보와 대상 시스템의 정보를 바탕으로 모의해킹 시나리오를 작성할 수 있다.		
	모의해킹 시나리오에 따라 모의해킹을 실시할 수 있다.		
	모의해킹 과정을 이해관계자와 공유할 수 있는 의사소통 체계를 구축할 수 있다.		
모의해킹 결과 보고하기	모의해킹으로 발견한 보안취약점의 심각도, 발생가능성, 영향도를 평가할 수 있다.		
	발견한 보안취약점의 대응방안을 제시할 수 있다.		
	취약점과 대응방안을 바탕으로 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
IT시스템운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
IT시스템을 안정적으로 운영하기 위해 서버 하드웨어, 서버 소프트웨어 구성 및 보안설정, 장애처리를 할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	56	서버 하드웨어 구성하기	20		
2			서버 소프트웨어 구성하기	20		
3			서버 보안 적용하기	16		
4	2001030115_19v4 IT시스템 서버 운영관리	40	IT시스템 서버 운용하기	20		
5			IT시스템 서버 장애 처리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IT시스템운용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		
IT시스템 서버 장애 처리하기	IT 시스템 운용 중 장애 발생 시 사용자의 요구에 따라 중요한 데이터나 환경 설정 값을 백업한 후, 장애처리계획에 따라 복구 절차를 시행할 수 있다.		
	논리적 장애 발생 시 최근 백업 된 데이터를 이용한 복구나 필요한 응용 툴을 사용하여 처리하며, 물리적 장애 발생 시 관련 부품이나 장비를 교체할 수 있다.		
	장애처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애처리 대장에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
데이터센터운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
데이터센터에서 운영중인 정보시스템을 안정적으로 운영하기 위해 관리적 보안, 물리적보안, 인프라장비 보안, 서비스연속성 관리 등을 할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030109_19v3 보안 운영관리	48	정보서비스 보안 기획하기	10		
2			관리적 보안 관리하기	10		
3			물리적 보안 관리하기	10		
4			기반 인프라 장비 보안 관리하기	5		
5			기반 시스템 보안 관리하기	5		
6			응용서비스 기술적 보안 관리하기	5		
7			구축 후 보안 운영관리하기	3		
8	2001030112_19v4 IT시스템 통합운영안정성관리	32	IT서비스 연속성관리하기	20		
9			재해복구시스템 운영관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터센터운영관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정보서비스 보안 기획하기	기업의 비즈니스와 시스템 정책의 현장 제반환경 확인 후 현실적이고 체계적인 정보 서비스 보안 영향 분석을 수행할 수 있다.		
	비즈니스 이해당사자와 내부, 외부 규제와 비즈니스 요구사항의 절충점을 찾으며, 보안 요구사항 정의를 수행할 수 있다.		
	보안 요구사항을 정확하게 정의, 식별하고, 파악하여 정보서비스 보안 기획의 리스크 대응 기획, 실행, 모니터링을 수행할 수 있다.		
	보안 시스템의 구축방법론을 활용하여 환경분석을 수행하며, 업무분석에 기반한 구축 계획을 수립할 수 있다.		
관리적 보안 관리하기	정보서비스 보안 기획에서 도출된 이슈들을 검토하고, 정책, 조직 및 인적보안 관리를 수행할 수 있다.		
	위험관리와 예방 및 관리를 위한 업무를 수행하며, 위험요소에 따른 우선순위와 중요도를 분류할 수 있다.		
	기업의 핵심 비즈니스 프로세스를 식별하고, 핵심 업무를 처리하기 위한 대응 행동계획을 결정하는 보안 업무연속성 관리를 수행할 수 있다.		
	정보보호 침해사고에 의해 중요자료 유출 및 정보자산의 손실, 절도, 파괴 등으로 정상적인 업무수행에 지장을 초래하는 사고 발생 시 신속하게 대응하고, 그 과정을 기록함으로써 관리보안 침해 사고에 대응할 수 있다.		
	대내외 기업의 건전성, 신뢰성과 보안인증을 확보하기 위한 정보시스템 감사, 정보시스템 감리에 대응할 수 있다.		
물리적 보안 관리하기	중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 구분하여 지정하고, 비인가자가 임의로 출입하지 못하도록 물리적 보호구역 지정을 수행할 수 있다.		
	인터넷 데이터 센터(IDC, Internet Data Center)의 보호설비를 운영하는 물리적 보안 관리를 수행할 수 있다.		
	주요 시설의 보호구역내 작업의 절차, 반입절차, 반출 절차와 인적관리, 물리적 보안 관리를 수행할 수 있다.		
	주요시설 및 자산의 보호와 인명의 안전을 위해 인가자의 출입관리 및 시설보호, 방범 관리 등 위협에 대한 민감한 정보가 있는 출입통제 구역의 물리적 보안 관리를 수행할 수 있다.		
	상주, 비상주 근무자의 기기 반출입과 관련된 정보처리 기기, 모바일기기 반입과 출입 프로세스를 수립할 수 있다.		
기반 인프라 장비 보안 관리하기	네트워크 장비의 스위치, 라우터, 응용 시스템 인프라 시설의 보안장비 설계서를 판독할 수 있고, 구축할 수 있다.		
	회사의 보안정책과 관련한 외부침입방지와 관제를 위한 파이어월, 웹 방화벽, 프락시(Proxy)의 운영과 설정을 할 수 있다.		

기반 인프라 장비 보안 관리하기	장애가 발생하지 않도록 네트워크 설정과 장애를 예측하고 예방하며 대응하는 무결한 침입방지시스템(IPS, Intrusion Prevention System), 침입탐지시스템(IDS, Intrusion Detection System)의 보안정책을 설정할 수 있다.		
	인프라 파이어월, 침입방지시스템(IPS, Intrusion Prevention System), 침입탐지시스템(IDS, Intrusion Detection System)의 보안 로그를 분석 할 수 있다.		
	네트워크의 보안 통신을 위한 유무선 가상사설망(VPN, Virtual Private Network)을 구축할 수 있다.		
	외부에서 디도스 공격에 즉각 대처하고, 관련기관과 공동대응을 하며, 디도스 대응 장비의 운영과 정책설정을 할 수 있다.		
	네트워크 접근제어(NAC, Network Access Control)와 네트워크 행위분석(NBA, Network Behavior Analysis) 장비의 운영과 정책 설정을 할 수 있다.		
	무선 보안(WIPS: Wireless Intrusion Prevention System, WPKI: Wireless Public Key Infrastructure, WTLS:Wireless Transport Layer Security) 장비의 운영과 정책 설정을 할 수 있다.		
기반 시스템 보안 관리하기	시스템의 운영체제, DB의 내부, 외부적 기준과 규제에 맞는 관리적이고 기술적인 보안 설정을 할 수 있다.		
	사용자 권한, 계정관리와 관련된 LDAP장비의 운영과 보안 모델에 기반한 정책 설정을 할 수 있다.		
	운영체제, DB의 사용자와 데이터의 중요가치를 판단하고, 데이터의 가치에 따른 접근 통제를 수행할 수 있다.		
	기업과 고객의 정보유출 예방과 유출시 유출경로를 확인할 수 있는 데이터, DB 암호화를 수행할 수 있다.		
	상시적인 내,외부 위협에 대응하기 위한 주기적인 보안 취약점 테스트 수행과 보안 취약점 해결을 수행할 수 있다.		
	다양한 경로의 보안경보를 수신 받아 해당담당자와 의사소통을 수행하고 시스템의 취약점을 보완하며, 운영할 수 있다.		
응용서비스 기술적 보안 관리하기	안티바이러스, 안티스팸, 안티스파이웨어 시스템을 최신으로 업데이트하고 현황 리포트를 작성하며, 운영할 수 있다.		
	사용자 개인 단말의 데이터 유출 방지와 엔드 포인트 보안(End Point Security) 강화를 위하여 회사 정보유출 방지를 위한 보안 USB(Universal Serial Bus) 장비 시스템을 운영할 수 있다.		
	외부로 데이터 전송 시 데이터 유출 피해 방지를 위한 디지털 저작권 관리(DRM, Data Right Management), 데이터유출 방지(DLP, Data Loss Prevention) 장비 시스템의 운영과 정책 설정을 할 수 있다.		
	보안위협에 대응하고 회사 자산의 최신 보안 패치관리를 위한 패치관리시스템(PMS, Patch Management System) 장비를 운영할 수 있다.		
	콘텐츠 생성, 유통, 관리, 폐기를 위한 예방 유출시 유출경로 추적을 위한 보안 설정과 운영을 할 수 있다.		
구축 후 보안 운영관리하기	보안을 체계적이고 효과적으로 구축하여 운영할 수 있는 구축 후 보안 운영 절차를 수립할 수 있다.		
	숨겨진 증거의 무결성을 보장하고, 신뢰성 있는 디지털 증거를 확보하기 위해 디지털 포렌식 절차 및 방법을 활용한 침해사고 대응절차와 취약점 점검 관리를 할 수 있다.		
	내부 직원의 정보보안 인식제고를 위하여 제도적 개선과 실행력 강화 활동을 적극적으로 추진하는 인식제고 활동과 운영모니터링을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터센터운영관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT서비스 연속성관리하기	시스템별 가용성 요구를 분석하고, 현행 시스템의 가용성 제공능력을 검토하여 가용성 확보를 위한 자원소요량을 산정할 수 있다.		
	연간 가용성 목표를 설정하고, 가용성관리 평가항목을 정의하며, 가용성관리 활동 및 가용성 관리계획을 수립할 수 있다.		
	IT서비스 자원을 식별하고, IT서비스의 취약성 및 위험을 분석하며, 서비스별 업무영향력 분석을 수행할 수 있다.		
	IT서비스 연속성 전략을 수립하고, 연속성 전략에 따라 연간 IT서비스 연속성 관리계획을 작성하며, 연속성관리활동 및 평가항목을 정의할 수 있다.		
	가용성 및 IT서비스연속성 관리활동을 평가항목을 통해 주기적으로 평가하고, 개선방안을 검토하며, 개선을 실행할 수 있다.		
재해복구시스템 운영관리하기	IT서비스 연속성 계획에 따라 재해복구시스템 관리계획을 수립하고, 서비스별 복구 우선순위를 선정하며, 백업 및 복구절차를 정의할 수 있다.		
	재해복구를 위한 백업시스템의 자원 소요량을 산정하고, 백업시스템 구축계획을 수립하며, 구축 및 테스트를 진행할 수 있다.		
	평상시 백업시스템을 운영하고, 정상작동여부를 모니터링하며, 재해복구체제 점검훈련을 주기적으로 계획하고, 실시할 수 있다.		
	재난발생 시 재해복구절차에 따라 재해복구위원회를 구성하고, 재해복구시스템으로 서비스 전환을 실시하며, 재해복구시스템에서 업무서비스를 운영할 수 있다.		
	주 전산시스템의 시스템복구를 실시하고, 시스템복구 완료 후 주 전산시스템으로 서비스를 원상 복구할 수 있다.		
	재해복구시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 재해복구시스템을 유지보수 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
데이터센터보안관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
데이터센터에서 운영중인 정보시스템을 외부의 위협으로부터 안전하게 보호하기 위한 네트워크, 애플리케이션, 시스템에 대한 보안솔루션을 구축 및 운영할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060108_19v3 네트워크 보안 운영	32	네트워크 보안솔루션 운영하기	10		
2			네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	10		
3			네트워크 보안 신규 위협 대응하기	8		
4	2001060109_19v3 애플리케이션 보안 운영	32	애플리케이션 보안솔루션 운영하기	10		
5			애플리케이션 보안 신규 위협 대응하기	10		
6			애플리케이션 보안솔루션 업데이트 적용하기	8		
7	2001060110_19v3 시스템 보안 운영	32	시스템 보안솔루션 운영하기	10		
8			시스템 보안솔루션 운영 개선하기	10		
9			시스템 보안 신규 위협 대응하기	8		
10			시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	4		
11	2001060109_19v3 애플리케이션 보안 운영	32	애플리케이션 보안솔루션 운영 개선하기	4		
12	2001060108_19v3 네트워크 보안 운영	32	네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터센터보안관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 보안솔루션 운영하기	안정적인 네트워크 보안 솔루션 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 네트워크 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 네트워크의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 네트워크 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 네트워크 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 네트워크 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 네트워크 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 변화를 반영할 수 있도록 네트워크 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
네트워크 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 네트워크 보안솔루션이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 네트워크 장비 및 보안솔루션의 복구 절차에 따라 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용을 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	네트워크 보안 솔루션별로 제공되는 업데이트에 대하여 업데이트의 중요도 및 시급성을 고려하여 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획에 따라 네트워크 보안 솔루션별 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 문제발생 시 이전 상태로 원상 복구할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터센터보안관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 보안솔루션 운영하기	안정적인 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 애플리케이션 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 애플리케이션의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 애플리케이션 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
애플리케이션 보안솔루션 운영 개선하기	애플리케이션 보안솔루션의 운영상 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 애플리케이션 보안솔루션 운영 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 애플리케이션 보안솔루션의 운영을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 등에 따른 변화를 반영할 수 있도록 애플리케이션 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
애플리케이션 보안 신규 위협 대응하기	애플리케이션 보안 위협을 식별할 수 있다.		
	신규 보안위협 식별 결과와 보안운영지침에 따라 애플리케이션 보안솔루션이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 차단에 따른 서비스의 영향이 발생할 경우 애플리케이션 보안솔루션의 복구 절차에 따라 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용을 문서화할 수 있다.		
애플리케이션 보안솔루션 업데이트 적용하기	애플리케이션 보안 솔루션별로 제공되는 업데이트에 대하여 업데이트의 중요도 및 시급성을 고려하여 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획에 따라 애플리케이션 보안 솔루션별 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 발생되는 문제점을 회피하기 위한 이전 상태로 애플리케이션 보안 솔루션을 복구할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터센터보안관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 보안솔루션 운영하기	안정적인 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 시스템 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 시스템의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 시스템 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 시스템 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 시스템 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 시스템 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 등에 따른 변화를 반영할 수 있도록 시스템 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
시스템 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 시스템이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 시스템에 대해 복구 절차에 따라 영향 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용에 대한 보고서를 작성하고 보고할 수 있다.		
시스템 보안솔루션 업데이트 적용하기	신규 업데이트 정보를 수집하고 업데이트 대상, 방법, 절차를 정리하여 업데이트 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획을 통하여 영향도 평가, 백업 등 원상복구 대책을 수립하고 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 장애발생 시 원상복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	64	
1. 지도목표		2. 교재	
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	64	개발환경 구축하기	15		
2			공통 모듈 구현하기	15		
3			서버 프로그램 구현하기	15		
4			배치 프로그램 구현하기	19		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	1			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	1			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	1			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	1			
5	실험 수행 및 데이터 수집	1			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	1			
7	기초 통계 분석 실습	1			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	1			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	2			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	2			
11	실험 보고서 초안 작성	1			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	1			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	1			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	1			
15	보고서 완성 및 제출	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 연계 프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 연계 프로젝트 주제 선정	5			
2	산업체 멘토와 프로젝트 계획 작성 및 발표	5			
3	산업체 공동 프로젝트 수행 및 발표	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트를 통해 배운 기술을 활용하여 실무능력을 함양한다	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제선정 및 팀 편성	5			
2	프로젝트 관련 기술조사 및 계획서 작성	20			
3	프로젝트 수행	62			
4	결과발표 및 평가	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
클라우드시스템관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	96(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드 환경에서 웹과 스토리지 등 클라우드 서비스를 구축하고, 관리할 수 있다.		주 : 자체교재 부 : 클라우드시스템을 관리하는 기술(한빛미디어)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 기반 웹시스템 구축 실습	10			
2	클라우드 기반 스토리지 시스템의 구축 실습	10			
3	클라우드 기반 데이터분석 시스템 구축 실습	10			
4	ELK구축 및 환경설정	10			
5	ELK Beat Module 설치 및 설정	20			
6	Kibana를 이용한 데이터 시각화	20			
7	모니터링 데시보드 구성	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 클라우드보안과 직종 : 데이터센터보안관리직종

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
클라우드보안과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	주 : 자체교재 부 : 전문가를 위한 파이썬(한빛미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 과학과 파이썬	2			
2	파이썬 문법 및 라이브러리 사용	12			
3	파이썬 분석 알고리즘 실습	12			
4	파이썬을 활용한 로그데이터 분석	22			